

4.7 分块矩阵

处理大阶矩阵的运算时，常转换成小阶矩阵的运算.

将矩阵用纵线和横线分成若干小块，每一小块称为矩阵的**子块**. 分为子块的矩阵称为**分块矩阵**(Block matrix).

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 2 & 5 & 0 & | & -2 \\ \hline 3 & 1 & -1 & | & 3 \end{pmatrix}$ 是一个分块矩阵, 它有 4 个小块:

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix},$$

则 A 可记为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$.

4.7 分块矩阵

例：线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵 $(A \mid \mathbf{b})$ 是有两个子块的分块矩阵. 做一步消元, 相当于左乘初等矩阵 E , $E(A \mid \mathbf{b}) = (EA \mid E\mathbf{b})$.

分块矩阵的加法: 若矩阵 A 和 B 有相同行数和相同列数, 且做同样地分块, 则对应块相加得 $A + B$.

分块矩阵的数乘: 数 k 乘分块矩阵只需 k 乘 A 的每个子块.

设 A, B 是同型矩阵，采用相同的划分方法分块

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij}, B_{ij} 为同型矩阵，
则对于数 k 有

$$kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \cdots & kA_{1s} \\ kA_{21} & kA_{22} & \cdots & kA_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ kA_{r1} & kA_{r2} & \cdots & kA_{rs} \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1s} + B_{1s} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2s} + B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} + B_{r1} & A_{r2} + B_{r2} & \cdots & A_{rs} + B_{rs} \end{pmatrix},$$

分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ik} 是 $m_i \times l_k$ 阶,

B_{kj} 是 $l_k \times n_j$ 阶,

则

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{is}B_{sj}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分块 $\left(\begin{array}{c|cc} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & I \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ \hline 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix},$

分块矩阵运算 $AB = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 \\ A_2 B_1 + B_2 & B_3 \end{pmatrix}$

$$A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_1 + B_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} (1, 2) + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \text{与最上结果相同}$$

4.7 分块矩阵

分块矩阵的乘法:

分块矩阵 AB 可乘 $\iff A$ 的列划分与 B 的行划分匹配.

例: 设 $A = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 & -4 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ \hline -2 & 4 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \\ \hline 1 & 7 \\ 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}.$

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 23 \\ -4 & -1 \\ \hline -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

注: 在 AB 乘积表达式中的子块乘积, 每一项应把来自 A 的子矩阵写在左边.

4.7 分块矩阵

矩阵乘法的列行展开:

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, (A 按列分块, B 按行分块)则

$$AB = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n) \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{pmatrix} = \mathbf{a}_1 \mathbf{b}_1 + \mathbf{a}_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \mathbf{a}_n \mathbf{b}_n.$$

注: $\mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$ 是一个 $m \times p$ 矩阵.

4.7 分块矩阵

例：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$,

则

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 1) + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ -1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 4 & -4 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注：当矩阵太大时，不适于存储在高速计算机内存中，分块矩阵允许计算机一次处理多块子矩阵。当把矩阵分块后再进行矩阵计算会更有效。

4.8 矩阵的转置

将 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行与列互换, 得到的矩阵 $(a_{ji})_{n \times m}$ 称为 A 的**转置**(transpose), 记为 A^T .

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & d_3 \end{pmatrix}.$

则 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}, C^T = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ 0 & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} \end{pmatrix}, D^T = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & d_3 \end{pmatrix}.$

4.8 矩阵的转置

性质: (1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;

(3) 对任意数 k , $(kA)^T = kA^T$;

(4) $(AB)^T = B^T A^T$.

4.8 矩阵的转置 (证明: $(AB)^T = B^T A^T$.)

证法一: 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} = (\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n)$, $B = (b_{ij})_{n \times p} = (\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_p)$, 则

$$(AB)^T = (A\mathbf{b}_1, \cdots, A\mathbf{b}_p)^T = \begin{pmatrix} (A\mathbf{b}_1)^T \\ \vdots \\ (A\mathbf{b}_p)^T \end{pmatrix}, \quad B^T A^T = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{b}_p^T \end{pmatrix} A^T = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1^T A^T \\ \vdots \\ \mathbf{b}_p^T A^T \end{pmatrix}.$$

故只需证 $(A\mathbf{b}_j)^T = \mathbf{b}_j^T A^T$ 即可, 记 $\mathbf{b}_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$.

事实上,

$$\begin{aligned} (A\mathbf{b}_j)^T &= (b_{1j}\mathbf{a}_1 + \cdots + b_{nj}\mathbf{a}_n)^T \\ &= b_{1j}\mathbf{a}_1^T + \cdots + b_{nj}\mathbf{a}_n^T \\ &= (b_{1j}, \cdots, b_{nj}) \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{pmatrix} = \mathbf{b}_j^T A^T. \end{aligned}$$

得证.

4.8 矩阵的转置 (证明: $(AB)^T = B^T A^T$.)

证法二: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵.

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki},$$

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk},$$

故 $(AB)^T = B^T A^T$.

注: $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$.

若干个矩阵乘积的转置等于它们转置的乘积, 相乘次序相反.

分块矩阵的转置

设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix},$$

则

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1s}^T & A_{2s}^T & \cdots & A_{rs}^T \end{pmatrix},$$

4.8 矩阵的转置

应用：内积.

设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 为两 n 维列向量, 则内积 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{x}$.

例：内积 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 + 2 + 3 = 6.$

例：设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{x}$ 为 n 维向量, $\mathbf{y}$ 为 m 维向量, 则 $(A\mathbf{x})^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T (A^T \mathbf{y})$ 即 $(A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A^T \mathbf{y})$, (*)

给定 A , A^T 是使 (*) 对任意 n 维向量 $\mathbf{x}$, 任意 m 维向量 $\mathbf{y}$ 成立的矩阵.

4.8 矩阵的转置

定义: 若 $A^T = A$, 则称 A 是一个**对称矩阵**(symmetric matrix).

若 $A^T = -A$, 则称 A 是一个**反对称矩阵**(anti-symmetric matrix).

例: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为对称矩阵,

$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 为反对称矩阵.

4.8 矩阵的转置

性质：设 R 为 $m \times n$ 矩阵（**实数域**），则 RR^T 为 $m \times m$ 对称矩阵， $R^T R$ 为 $n \times n$ 对称矩阵，且其对角元均非负。

例：设 $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 $R^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $RR^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ ， $R^T R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

§ 5 矩阵的逆

学习目标(部分关键词)

什么是可逆矩阵？什么是奇异矩阵？

可逆矩阵的性质：逆矩阵必唯一，可逆矩阵的逆、转置、乘积仍可逆。

若 A 与 B 是可逆矩阵，它们乘积 (AB) 的逆=？

如何利用“初等行变换”求矩阵的逆？

什么是上三角(下三角)矩阵？

什么是“分块初等矩阵”？

它与“分块矩阵的初等变换”的对应？

5.1 可逆矩阵的定义

一元一次方程 $ax = b$, 当 $a \neq 0$ 时两边乘以 $\frac{1}{a}$ 得 $x = \frac{b}{a}$, 且 $\frac{1}{a}$ 具有下列性质:

$$\frac{1}{a} \cdot a = a \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

类似地, 可引入可逆矩阵的概念:

定义: 对方阵 A , 若存在矩阵 B , 满足 $AB = BA = I$, 则称 A 是**可逆的** (invertible). 称 B 是 A 的**逆矩阵** (inverse matrix), 记作 A^{-1} .

不可逆矩阵也称为**奇异矩阵** (singular matrix), 而**可逆矩阵**也称为**非奇异矩阵** (nonsingular matrix).

注: 存在不可逆方阵, 如 0 , $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

5.2 矩阵可逆的性质

(1) 若方阵 A 满足 $AB = I, CA = I$, 则 $B = C$. 特别的, 方阵的逆唯一.
(分别称 B 是 A 的右逆, C 是 A 的左逆)

证明: $C = CI = C(AB) = (CA)B = IB = B$.

矩阵可逆与主元个数

定理: n 阶矩阵 A 可逆 $\iff A$ 有 n 个主元(即: 初等行变换得 n 个主元).

证明: $\Leftarrow$) 若 n 阶方阵 A 有 n 个主元, 则方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T, (1 \leq i \leq n) \quad (\mathbf{e}_i \text{ 只有第 } i \text{ 个分量为 } 1)$$

分别有唯一解 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. 则 $A(\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n) = I$, 得 A 的右逆.

此时, A 可经过一系列初等行变换化为单位矩阵, 即存在初等矩阵

$$E_1, E_2, \dots, E_k, \text{ 使得 } E_k \cdots E_1 A = I, \text{ 于是得 } A \text{ 的左逆.}$$

对方阵 A , 右逆 = 左逆 = 逆, 故 A 可逆.

矩阵可逆与主元个数 (n 阶阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个主元)

$\Rightarrow$) 设 n 阶阵 A 可逆, 即存在矩阵 B , 使 $AB = BA = I$.

假设 A 没有 n 个主元, 则对 A 用初等行变换必产生一个零行, 即存在初等矩阵的乘积 E 使 EA 有零行.

于是 $(EA)B = E(AB) = E$ 也有零行, 这与 E 是初等矩阵的乘积 (E 是可逆矩阵)矛盾.

因此 n 阶可逆方阵 A 必有 n 个主元.

由证明过程知

定理: 若对 n 阶方阵 A 有 $AB = I$, 则 $BA = I$, 且 $B = A^{-1}$.

证: 由 $AB = I$, 知 A 有 n 个主元, 故 A 可逆, 且 A 的右逆就是 A 的逆.

5.2 矩阵可逆的性质

(2)若 A 可逆, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

证明: 易知 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解.

另外, 对 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 两边 左乘 A^{-1} , 得 $\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

5.2 矩阵可逆的性质

(3) A 是方阵, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\implies A$ 不可逆.

(4) 2×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 可逆 $\iff ad - bc \neq 0$, 且 $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

问: $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, 是否可逆? 若可逆, 求其逆.

解: 由 $3 \times 6 - 4 \times 5 = -2 \neq 0$, 故 A 可逆,

且 $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{pmatrix}$.

5.2 矩阵可逆的性质

(5) 对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$ 可逆 $\iff d_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$,

且 $D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1/d_n \end{pmatrix}.$

(6) 若方阵 A, B 满足 $AB = I$, 则 $BA = I$, 且 $A^{-1} = B$.

(证明见前面“**可逆阵与其主元个数**”的证明)

注：由此知，若方阵 A 有右逆（或“左逆”），就可确定 A 可逆.

5.2 矩阵可逆的性质

定理:(1)若 A 是可逆矩阵, 则 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

(2)若 n 阶方阵 A 和 B 都可逆,则 AB 可逆,且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

(3)若 A 可逆, 则 A^T 也可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

5.3 初等矩阵的逆

例

$$E_{21}(-5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_2(c) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & c & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0,$$

$$E_{21}(-5)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_{21}(5),$$

$$P_{12}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_{12},$$

$$D_2(c)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1/c & \\ & & 1 \end{pmatrix} = D_2\left(\frac{1}{c}\right).$$

小结：初等矩阵 E 都是可逆的, 其逆把 E 变回 I .

5.3 初等矩阵的逆

$$E_{32}(-4)E_{21}(-5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 20 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(E_{32}(-4)E_{21}(-5))^{-1} = E_{21}(-5)^{-1}E_{32}(-4)^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.4 Gauss-Jordan消元法求 A^{-1}

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, 设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

两个方程组有相同系数矩阵,可以一起消元.增广矩阵写成
只做“**初等行变换**”, 化为 $\left(I_2 \mid A^{-1} \right)$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

5.4 Gauss-Jordan消元法求 A^{-1}

方法：Gauss-Jordan消元法（只能用“初等行变换”）

$$(A \vdots I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) = (I \vdots A^{-1})$$

因此 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$

5.4 Gauss-Jordan消元法求 A^{-1}

总结：设 A 可逆, 则（只能做“初等行变换”）

$$\left(A \vdots I_n \right) \longrightarrow \left(I_n \vdots A^{-1} \right).$$



W. Jordan

德国大地测量学家
Wilhelm Jordan(1842-
1899)改进了Gauss消
元法.

5.4 Gauss-Jordan消元法求 A^{-1}

例：求 $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆.

解: (见下页)

Gauss-Jordan消元法求 K^{-1} (只能用 初等行变换)

$$(K \vdots I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 - (-\frac{1}{2})r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3 - (-\frac{2}{3})r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 + \frac{3}{4}r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_1 + \frac{2}{3}r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_1 \cdot \frac{1}{2}, r_2 \cdot \frac{2}{3} \\ r_3 \cdot \frac{3}{4} \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{array} \right) = (I \vdots K^{-1})$$

因此 $K^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$

5.4 Gauss-Jordan消元法求 A^{-1}

由Gauss-Jordan消元法求逆矩阵的过程知：

设 A 可逆, 则 A 可经过一系列初等行变换化成单位矩阵 I . 因此有初等矩阵 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 使得

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I.$$

故 $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$, $A = (E_k \cdots E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$.

• A 可逆 $\iff A$ 可表示成一系列初等矩阵的乘积.

$$\underbrace{E_k \cdots E_1}_{A^{-1}} (A \vdots I) = (I \vdots A^{-1}).$$

5.5 矩阵可逆与主元个数

定理: n 阶矩阵 A 可逆 $\iff A$ 有 n 个主元.

证明: $\Leftarrow$ 若 n 阶方阵 A 有 n 个主元, 则方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T, (1 \leq i \leq n) \quad (\mathbf{e}_i \text{ 只有第 } i \text{ 个分量为 } 1)$$

分别有唯一解 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. 则 $A(\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n) = I$, 得 A 的右逆.

此时, A 可经过一系列初等行变换化为单位矩阵, 即存在初等矩阵

$$E_1, E_2, \dots, E_k, \text{ 使得 } E_k \cdots E_1 A = I, \text{ 于是得 } A \text{ 的左逆.}$$

对方阵 A , 右逆 = 左逆 = 逆, 故 A 可逆.

矩阵可逆与主元个数 (n 阶阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个主元)

$\Rightarrow$) 设 n 阶阵 A 可逆, 即存在矩阵 B , 使 $AB = BA = I$.

假设 A 没有 n 个主元, 则对 A 用初等行变换必产生一个零行, 即存在初等矩阵的乘积 E 使 EA 有零行.

于是 $(EA)B = E(AB) = E$ 也有零行, 这与 E 是初等矩阵的乘积 (E 是可逆矩阵)矛盾.

因此 n 阶可逆方阵 A 必有 n 个主元.

由证明过程知

定理: 若对 n 阶方阵 A 有 $AB = I$, 则 $BA = I$, 且 $B = A^{-1}$.

证: 由 $AB = I$, 知 A 有 n 个主元, 故 A 可逆, 且 A 的右逆就是 A 的逆.

5.6 下三角矩阵的逆

主对角线**下**(**上**)方元素全为零的方阵称为**上**(**下**)**三角矩阵**.

例：下三角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & 0 \\ a_2 b_1 + a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}.$$

一般地，不难证明：

定理：两个 n 阶**下**(**上**)三角矩阵 A 与 B 的乘积仍为**下**(**上**)三角矩阵，
且 AB 的主对角元等于 A 与 B 的相应主对角元的乘积。

5.6 下三角矩阵的逆

例: 设 $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 L^{-1} .

解: (只能用“初等行变换”)

$$(L \vdots I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 11 & -5 & 1 \end{array} \right) = (I \vdots L^{-1}).$$

因此

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 11 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.6 下三角矩阵的逆

一般地,

定理: 对于下三角矩阵, 可逆 $\iff$ 主对角元素都非零.

可逆下三角矩阵的逆也是下三角阵.

对于下三角矩阵, 若原矩阵对角元素都是 1, 则逆的对角元也都是 1.

5.7 分块矩阵的消元和逆

为把一般分块矩阵变为分块上三角矩阵, 称下列三种变换为分块矩阵的**初等行变换**(见中文书2.5.4节):

- 1.把分块阵的一行减去“另一行**左乘**矩阵 P (即 P 在乘法的左侧) ”
- 2.交换分块阵的两行;
- 3.用一个**可逆矩阵** M **左乘** 分块阵的某一行(即 M 在乘法的左侧).

类似有分块矩阵的**初等列变换**, 则需要用矩阵作**右乘** (即: 原矩阵元素在乘法的左侧) .

5.7 分块矩阵的消元和逆

相应得**分块初等矩阵**(见中文书2.5.4节),

如下给出了分块初等矩阵与分块初等行变换的关系

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -P & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C - PA & D - PB \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

M 是可逆阵

$$\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

5.7 分块矩阵的消元和逆

考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A 可逆.

则可进行分块矩阵的初等行变换, 使之变成分块上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

使用分块初等矩阵, 即有

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

5.7 分块矩阵的消元和逆

例：设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ 为可逆的分块上三角矩阵, 其中 A_{11} 是 $p \times p$ 矩阵, A_{22} 为 $q \times q$ 矩阵. 求 A^{-1} .

解：用 B 表示 A^{-1} 且把它分块使 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}.$

故有 $A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p, \quad A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0,$
 $A_{22}B_{21} = 0, \quad A_{22}B_{22} = I_q.$

由此解得 $B_{22} = A_{22}^{-1}, B_{21} = 0, B_{11} = A_{11}^{-1}, B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}.$

于是 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{pmatrix}.$

- 分块上三角矩阵可逆 $\iff$ 主对角线上各分块都是可逆的.